

Document d'estructures de dades

Grup 11.4

Dari Bachiri, Mohamed

Fiori Porta, Marc

Garvin Cardona, Joan

Gomez Arias, Jairo

Kumar Aswani, Aman

1. Arquitectura i paquets	1
2. Estructures de Dades (Capa de Domini)	2
2.1 Enquesta (domini)	2
Camps privats	2
Justificació i ús	3
Alternatives considerades / descartades	3
Complexitat d'operacions típiques	3
2.2 Pregunta (domini)	3
Camps privats	3
Justificació i ús	4
Alternatives considerades / descartades	4
Complexitat d'operacions típiques	5
2.3 Resposta (domini)	5
Camps privats	5
Justificació i ús	5
Complexitat d'operacions típiques	5
2.4 Opcio (domini)	6
Camps privats	6
Justificació i ús	6
Complexitat d'operacions típiques	6
2.5 Usuari (domini)	6
Camps privats	6
Justificació i ús	7
Alternatives considerades / descartades	7
Complexitat d'operacions típiques	8
2.6 Perfil (domini)	8
Camps privats	8
Justificació i ús	9
Complexitat d'operacions típiques	9
3. Decisions de disseny i justificació	9
4. Excepcions i validació	10

Aquest document descriu de manera exhaustiva les estructures de dades i els algorismes implementats al projecte. Per a cada estructura o algorisme s'indica: l'estructura triada, la justificació, alternatives considerades i per què s'han descartat, i la complexitat asimptòtica de les operacions d'ús habitual.

1. Arquitectura i paquets

El codi segueix una arquitectura en 3 capes amb empaquetatge per domini i controladors: Capa de Domini (`edu.upc.prop.clusterxx.domini.classes`):

Classes del model (Enquesta, Pregunta, Resposta, Opcio, Usuari, Perfil) i el nucli d'algorismes (DistanceCalculator, KMeans, KMeansPlusPlus, KMedoids, Kluster, ClusterEvaluator, FeatureSpecFactory).

Controladors (`edu.upc.prop.clusterxx.domini.controladors`): CtrlDomini, CtrlAnalisi, CtrlPersistencia, CtrlEnquesta, CtrlPregunta, CtrlResposta, CtrlUsuari, CtrlPerfil.

Capa de Presentació: no està inclosa en aquesta entrega, però CtrlDomini fa de façana per a casos d'ús. La persistència a la primera entrega és en memòria (CtrlPersistencia) mitjançant col·leccions de Java.

2. Estructures de Dades (Capa de Domini)

Aquesta secció descriu l'implementació final de les classes d'entitat del paquet `edu.upc.prop.clusterxx.domini.classes`, justificant les estructures de dades triades i la seva complexitat.

2.1 Enquesta (domini)

Representa una enquesta amb metadades, un conjunt de preguntes i un registre de participants.

Camps privats

Atribut	Tipus	Descripció
id	String	Identificador únic de l'enquesta.
titol	String	Títol de l'enquesta.

descripcio	String	Descripció del propòsit de l'enquesta.
idCreador	String	Username de l'usuari creador.
preguntes	HashMap<String, Pregunta>	Col·lecció de preguntes indexades per ID.
participants	ArrayList<String>	Llista de noms d'usuari que han respost l'enquesta.

Justificació i ús

- **Preguntes:** S'utilitza HashMap<String, Pregunta> per permetre l'accés directe per ID ($O(1)$). Això és essencial per recuperar preguntes ràpidament durant l'edició o visualització sense haver d'iterar tota la llista.
- **Participants:** S'ha triat ArrayList<String> per mantenir el registre d'usuaris. Tot i que la cerca és $O(n)$, per als volums de dades d'aquesta entrega es prioritza la simplicitat i la capacitat de mantenir l'ordre d'inserció si fos necessari.

Alternatives considerades / descartades

- **LinkedHashMap:** Es va considerar per a preguntes per preservar l'ordre d'inserció visual, però es va descartar en favor del HashMap estàndard, delegant l'ordenació a la capa de presentació o a una llista auxiliar d'IDs.
- **HashSet:** Per a participants, un HashSet oferiria $O(1)$ per comprovar si un usuari ja ha respost. S'ha descartat temporalment per simplicitat, ja que la llista no s'espera que sigui massiva en aquest prototip.

Complexitat d'operacions típiques

Operació	Complexitat (pitjor cas)
Obtenir pregunta per ID (get)	$O(1)$
Afegir/eliminar pregunta	$O(1)$ amortitzat

Comprovar si usuari ha respost (contains)	O(n)
Registrar participació (add)	O(1)

2.2 Pregunta (domini)

Modela una pregunta individual, gestionant el seu tipus, opcions (si és qualitativa), rangs i estadístiques (si és numèrica) i les respostes dels usuaris.

Camps privats

Atribut	Tipus	Descripció
id	String	Identificador únic.
text	String	Enunciat de la pregunta.
tipus	TipusPregunta	Enumeració (NUMERICA, QUALITATIVA_ORDENADA, etc.).
opcions	ArrayList<Opcio>	Llista d'opcions disponibles (per a qualitatives).
maxSeleccions	int	Límit per a multiresposta.
valorMinim / valorMaxim	Double	Rang de valors vàlids (per a numèriques).
valorMesAlt / valorMesBaix	Double	Valors extrems registrats (per a normalització).
respostes	HashMap<String, Resposta>	Mapa de respostes indexat per

		username.
--	--	-----------

Justificació i ús

- **Opcions:** S'utilitza `ArrayList<Opcio>` perquè l'ordre de les opcions és rellevant, especialment en preguntes qualitatives ordenades (escales Likert, etc.).
- **Respostes:** S'utilitza `HashMap<String, Resposta>` per accedir ràpidament a la resposta d'un usuari específic ($O(1)$), facilitant la consulta de "la meva resposta".
- **Camps numèrics:** S'afegeixen `valorMesAlt` i `valorMesBaix` per optimitzar el càlcul de distàncies, evitant haver de recórrer totes les respostes per trobar els extrems cada cop que s'executa l'algorisme.

Alternatives considerades / descartades

- **`Map<Integer, Opcio>`:** Es va descartar mapar les opcions per ID perquè la iteració seqüencial és l'ús més freqüent (mostrar enquesta).

Complexitat d'operacions típiques

Operació	Complexitat (pitjor cas)
Validar resposta	$O(n)$ (on n = opcions o longitud text)
afegirResposta (inclou act. min/max)	$O(1)$
eliminarResposta (inclou recàlcul min/max)	$O(m)$ (on m = total respostes)

2.3 Resposta (domini)

Entitat simple que vincula un valor de resposta amb un usuari i una pregunta.

Camps privats

Atribut	Tipus	Descripció
id	String	Identificador únic.
idPregunta	String	Referència a la pregunta.

textResposta	String	Valor de la resposta (serialitzat com String).
usernameUsuari	String	Identificador de l'usuari que respon.

Justificació i ús

- Es prioritza la simplicitat i serialitzabilitat, emmagatzemant el valor sempre com a String. La interpretació del tipus (convertir a Double o cercar Opcio) es delega a la lògica de Pregunta o DistanceCalculator.

Complexitat d'operacions típiques

Operació	Complexitat (pitjor cas)
Accés a camps (getters/setters)	O(1)

2.4 Opcio (domini)

Representa una opció seleccionable en preguntes qualitatives.

Camps privats

Atribut	Tipus	Descripció
id	int	Identificador numèric.
text	String	Text visualitzat.
ordre	Integer	Valor numèric per a l'ordre (nullable).

Justificació i ús

- L'atribut ordre permet transformar variables qualitatives ordenades en valors numèrics per al càlcul de distàncies. Si és null, es tracta com a qualitativa nominal.

Complexitat d'operacions típiques

Operació	Complexitat (pitjor cas)
Accés a camps	O(1)

2.5 Usuari (domini)

Gestiona la informació de l'usuari, les seves creacions, participacions, resultats d'anàlisi (perfils) i la sessió actual.

Camps privats

Atribut	Tipus	Descripció
usuariActual	static Usuari	Referència a l'usuari loguejat (Singleton).
username	String	Identificador únic.
password	String	Credencial d'accés.
enquestesCreades	List<Enquesta>	Llista d'enquestes creades per l'usuari.
respostesUsuari	HashMap<String, Resposta>	Respostes donades (Indexades per ID Resposta).
perfils	HashMap<String, Perfil>	Perfils assignats (Indexats per ID Enquesta).

Justificació i ús

- **Perfils:** S'utilitza HashMap<String, Perfil> on la clau és l'idEnquesta. Això permet comprovar en O(1) si l'usuari ja té un perfil assignat per a una enquesta concreta sense iterar una llista.
- **Sessió:** L'ús de static Usuari usuariActual simplifica la gestió de sessió per a aquesta

entrega, evitant passar l'usuari per tots els controladors.

Alternatives considerades / descartades

- Una segona estructura Map<idEnquesta, Enquesta> per a enquestesCreades acceleraria consultes per ID, però List és suficient donat que un usuari no sol crear milers d'enquestes.

Complexitat d'operacions típiques

Operació	Complexitat (pitjor cas)
login / logout	O(1)
afegirResposta / getResposta	O(1)
assignarPerfil / getPerfil	O(1)

2.6 Perfil (domini)

Classe (DTO) que emmagatzema el resultat de l'algorisme de clustering per a un usuari en una enquesta específica.

Camps privats

Atribut	Tipus	Descripció
id	Integer	Identificador únic.
descripcion	String	Descripció textual.

idEnquesta	String	Referència a l'enquesta.
clusterIndex	Integer	Índex del clúster assignat.
vectorCharacteristic	String[]	Centroide del clúster assignat.
clusterSilhouette	Double	Mètrica de qualitat (Silhouette).
clusterMida	Integer	Mida del clúster.
nomsPreguntes	List<String>	Metadades per interpretar el vector.
algoritme	String	Nom de l'algorisme utilitzat.

Justificació i ús

- Aquesta classe actua com a resum immutable dels resultats. Guarda el vectorCharacteristic com a String[] per consistència amb el controlador d'anàlisi.
- Inclou clusterSilhouette per mostrar a l'usuari la fiabilitat (pobre, bona, excel·lent) del seu perfil assignat.

Complexitat d'operacions típiques

Operació	Complexitat (pitjor cas)
Lectura de dades (getPerfilLlegible)	$O(d)$ (on d = dimensions)
Accés a atributs simples	$O(1)$

3. Decisions de disseny i justificació

Aquest apartat recull les eleccions arquitectòniques i d'implementació més rellevants preses durant el desenvolupament, així com els motius pels quals s'han preferit sobre altres alternatives.

- **Vectors de respostes com a String[]:** S'ha optat per representar les dades dels usuaris com a vectors de cadenes de text. Aquesta decisió unifica el tractament de dades heterogènies (numèriques, categòriques, text lliure) i delega la interpretació semàntica a la classe FeatureSpec.
 - Alternativa descartada: Separar les dades per tipus natiu (double[] per a numèriques, Enum per a categòriques, etc.). Tot i que milloraria lleugerament el rendiment i la seguretat de tipus, incrementaria dràsticament la complexitat del codi dels algorismes (necessitat de múltiples matrius de distàncies) i provocaria duplicació de lògica.
- **Normalització i Agregació:** Totes les funcions de distància local estan dissenyades per retornar valors normalitzats a l'interval [0, 1] utilitzant les metadades disponibles (rangs numèrics, cardinalitat d'opcions, etc.). L'agregació final divideix la suma pel nombre total de dimensions (N), fent que les distàncies entre enquestes amb diferent nombre de preguntes siguin comparables.

Persistència en memòria (CtrlPersistencia): Per a aquesta primera entrega, s'ha implementat una persistència volàtil basada en estructures de dades en memòria (HashMap, ArrayList).

- Escalabilitat: El disseny encapsula l'accés a dades darrere de la classe CtrlPersistencia. Això permetrà, en futures iteracions, substituir l'emmagatzematge en memòria per un sistema de fitxers o una Base de Dades sense haver de modificar ni una sola línia de codi de la Capa de Domini.

4. Excepcions i validació

La gestió d'errors s'ha dissenyat per garantir la integritat de les dades i proporcionar retroalimentació clara.

- **Excepcions pròpies (Checked):** La capa de domini defineix una jerarquia d'excepcions verificades (*checked exceptions*) específiques per a cada cas d'error de negoci. Això obliga a la capa superior a gestionar explícitament els errors previsibles.
 - Exemples implementats: ParametreInvalidException, EnquestaJaExisteixException, UsuariNoAutenticatException, EnquestaJaContestadaException, RespostaInvalidaException.
- **Centralització de la validació:** Els casos d'ús es validen principalment al controlador de domini (CtrlDomini). Aquesta separació permet mantenir les classes d'entitat (Usuari, Enquesta) lleugeres i centrades en la seva estructura, mentre que la lògica de negoci i validació complexa resideix als controladors, facilitant així el *testing* unitari aïllat.